Ejercicios — soluciones

Tema 7: Rectas, ángulos y figuras planas

1 Ángulos

básico

Calcula el complementario y el suplementario de: 30°, 72°, 45°. ¿Por qué un ángulo de 120° no tiene complementario?

Solución

30°: 60° y 150°. 72°: 18° y 108°. 45°: 45° y 135°. 120° es mayor que 90°, así que no puede sumar 90° con otro ángulo positivo.

2 Triángulos

básico

Clasifica por sus lados y por sus ángulos un triángulo con ángulos de 90°, 45° y 45°.

Solución

Rectángulo (un ángulo de 90°) e isósceles (dos ángulos iguales, luego dos lados iguales).

3 Triángulos

medio

En un triángulo, un ángulo mide 48° y otro el doble que el primero. ¿Cuánto mide el tercero? ¿Qué tipo de triángulo es según sus ángulos?

Solución

Segundo: 96°. Tercero: $180 - 48 - 96 = \boxed{36^\circ}$. Tiene un ángulo obtuso: **obtusángulo**.

4 Polígonos

medio

Calcula la suma de los ángulos interiores de un hexágono y de un octógono, y cuánto mide cada ángulo si son regulares.

Solución

Hexágono: $180 \cdot 4 = 720^\circ$, cada uno $\boxed{120^\circ}$. Octógono: $180 \cdot 6 = 1080^\circ$, cada uno $\boxed{135^\circ}$.

5 Sistema sexagesimal

medio

Expresa en grados, minutos y segundos: a) 35,5° b) 2,25°. Suma $25^\circ\,40' + 18^\circ\,35'$.

Solución

a) $35° \, 30'$ b) $2° \, 15'$. $43° \, 75' = \boxed{44° \, 15'}$

6 Ángulos

●●● avanzado

Dos rectas se cortan y uno de los ángulos que forman mide 70°. Calcula los otros tres y explica por qué.

Solución

El opuesto por el vértice mide **70°**; los otros dos son suplementarios de 70°: **110°** cada uno.

7 Triángulos

●●● avanzado

En un triángulo isósceles el ángulo desigual mide 40°. ¿Cuánto miden los otros dos? ¿Y si lo que mide 40° es uno de los ángulos iguales?

Solución

Caso 1: $\frac{180-40}{2} = \boxed{70°}$ cada uno. Caso 2: 40°, 40° y $\boxed{100°}$.